فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

النشر والتعميل

1AC — الأولى إعدادي | النشر والتعميل | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

التعبير الحرفي واختزاله، التوزيعية البسيطة والمزدوجة، والتعميل بإخراج العامل المشترك.

أهداف الدرس

- التعرف على تعبير حرفي وحساب قيمته.
- اختزال تعبير حرفي.
- نشر جداء باستعمال التوزيعية البسيطة والمزدوجة.
- تعميل مجموع بإخراج العامل المشترك.

1. التعبير الحرفي

تعريف

التعبير الحرفي تعبير يحتوي على حرف أو عدة حروف تمثل أعداداً. مثلاً: $A = 4 \times a + 7$ و $B = -5 \times (x + 1)$.

ملاحظة

يمكن حذف العلامة $\times$ أمام حرف أو قوس، ونضع دائماً العدد قبل الحرف: $A = 4a + 7$ و $B = -5(x + 1)$، و $x \times 5 = 5x$.

مثال — وضعية

اشترى يحيى $3\ \text{kg}$ من الطماطم و $4\ \text{kg}$ من التفاح. ثمن كلغ التفاح يزيد بـ 4 دراهم عن ثمن كلغ الطماطم. نرمز بـ x لثمن كلغ الطماطم.

1. الثمن المؤدى: $3x + 4(x + 4) = 3x + 4x + 16 = 7x + 16$.

2. إذا كان $x = 2{,}5$: $7 \times 2{,}5 + 16 = 33{,}5$ درهماً.

2. اختزال تعبير حرفي

قاعدة

اختزال تعبير هو كتابته بأقل عدد ممكن من الحدود. نجمع الحدود المتشابهة (نفس الحروف ونفس الأسس).

مثال

اختزل $C = 8x + 7 + 5x - 2$ و $D = 8 + x - x^2 + 4x + 5x^2 + 7$.

1. $C = (8x + 5x) + (7 - 2) = 13x + 5$.
2. $D = (5x^2 - x^2) + (x + 4x) + (8 + 7) = 4x^2 + 5x + 15$.

3. النشر

تعريف

النشر هو تحويل جداء إلى مجموع أو فرق.

خاصية – التوزيعية البسيطة

لكل أعداد نسبية a و b و c و k:

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb \qquad k(a+b+c) = ka + kb + kc$$

مثال

انشر $C = 5x(x - 1)$ و $D = 3x(2 - x)$.

1. $C = 5x \times x - 5x \times 1 = 5x^2 - 5x$.
2. $D = 3x \times 2 - 3x \times x = 6x - 3x^2$.

خاصية – التوزيعية المزدوجة

لكل أعداد نسبية a و b و c و d:

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

مثال

انشر واختزل $B = (2x + 1)(3x - 2)$.

1. $B = 2x \times 3x + 2x \times (-2) + 1 \times 3x + 1 \times (-2)$.
2. $B = 6x^2 - 4x + 3x - 2 = 6x^2 - x - 2$.

4. التعميل

تعريف

التعميل هو تحويل مجموع أو فرق إلى جداء.

$$ka + kb = k(a + b) \qquad ka - kb = k(a - b)$$

طريقة

نبحث أولاً عن **العامل المشترك** k بين جميع الحدود، ثم نخرجه أمام القوس.

مثال

عمّل: $A = 5x^2 + x$ ؛ $C = 8x - 2$ ؛ $D = 15x - 10y + 5$ ؛ $E = (2x - 1) + 3x(2x - 1)$.

1. $A = x \times 5x + x \times 1 = x(5x + 1)$.

2. $C = 2 \times 4x - 2 \times 1 = 2(4x - 1)$.

3. $D = 5 \times 3x - 5 \times 2y + 5 \times 1 = 5(3x - 2y + 1)$.

4. العامل المشترك هو $(2x - 1)$: $E = (2x - 1)(1 + 3x)$.

ملخص للمراجعة

- الاختزال: نجمع الحدود المتشابهة.
- النشر: جداء ← مجموع. التعميل: مجموع ← جداء.
- $k(a + b) = ka + kb$ و $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- للتعميل نبحث أولاً عن العامل المشترك.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : اختزال

اختزل $C = -7x + 8 + 5x - 1$.

أ) $-2x + 7$ **ب)** $-12x + 7$ **ج)** $5x$ **د)** $-2x + 9$

تمرين 2 : توزيعية مزدوجة

انشر واختزل $A = (x + 1)(x - 2)$.

أ) $x^2 - x - 2$ **ب)** $x^2 - 2$ **ج)** $x^2 + x - 2$ **د)** $x^2 - 3x - 2$

تمرين 3 : تعميل

عمّل $C = 8x - 2x^2$.

أ) $2x(4 - x)$ **ب)** $2(4x - x)$ **ج)** $x(8 - x)$ **د)** $2x(4 - 2x)$

تمرين 4 : قيمة تعبير

انشر واختزل $F = 5(x + 2) + 3$، ثم احسب قيمته من أجل $x = 2$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : اختزال

1. $C = (-7x + 5x) + (8 - 1) = -2x + 7$.

الجواب : أ) $-2x + 7$

تمرين 2 : توزيعية مزدوجة

1. $A = x \times x + x \times (-2) + 1 \times x + 1 \times (-2)$.
2. $A = x^2 - 2x + x - 2 = x^2 - x - 2$.

الجواب : أ) $x^2 - x - 2$

تمرين 3 : تعميل

1. $8x = 2x \times 4$ و $2x^2 = 2x \times x$.

2. $C = 2x(4 - x)$. تحقق بالنشر: $8x - 2x^2$.

الجواب : أ) $2x(4 - x)$

تمرين 4 : قيمة تعبير

1. $F = 5x + 10 + 3 = 5x + 13$.

2. من أجل $x = 2$: $F = 5 \times 2 + 13 = 23$.

الجواب : 23